00 — READ ME FIRST (branch `hmm-2nd-idea`)

2026-11-04. Repo *`lhaochen118-ship-it/hmm-develop`* (public). Không tạo PR. Branch dành cho ý tưởng 2 (HSI): lời giải A* khác hẳn ý tưởng 1 (phẫu thuật bản đồ phản thực, branch *`hmm-navigation-5`*) cho cùng bài toán định vị chuỗi trên bản đồ ảnh có lỗ.

Luật khuyến nghị: HSI-VN — 0 vi phạm trên 413 run phát triển + 216 run của hai tập kiểm tra mới; +0.065 recall so với ý tưởng 1 (SH).

LUẬT KHUYẾN NGHỊ (từ 2026-11-04 17:30 UTC, Entry 11): OWF-H = bộ ước lượng thế giới mở OWF + lớp quyết định HSI-VN (chuỗi OWF chỉ giao cho HSI khi khối lượng ≥ 0.9 và đã đi ≥ 16·excl từ đầu chuỗi; `analysis/owf_hybrid.py --mode xms0.9_16`). Tập mới seed 40–42 (144 run): recall **0.885** vs HSI-VN 0.811 (+0.074, CI [+0.060, +0.088]), 1/144 run > α (như HSI-VN), sai số điều hướng 14.46 vs 15.35 m. Vòng lặp tự động 12 giờ: `handoff/AUTOLOOP.md`.

Entry 10 — ý tưởng 2b, bộ lọc thế giới mở (OWF, `analysis/owf.py`): lưới mét phủ cả vùng có bản đồ và vùng trống, hiện diện suy từ vị trí. Hợp lệ (TB), recall cao nhất: tập A 404 run 0.863 (HSI-VN 0.791, SH 0.726), tập quyết định mới seed 25–27: +0.076 so với HSI-VN (CI [+0.054, +0.099]) — nhưng sai số điều hướng kém HSI-VN ở 4/6 dataset và 4.7 % run vượt α (CMU, Nordland) ⇒ **theo quy tắc đăng ký trước HSI-VN vẫn là luật khuyến nghị**; OWF là luật hợp lệ có recall cao nhất. Báo cáo: `paper/BAO_CAO_OWF.pdf`; nhật ký `RESEARCH_LOG.md` Entry 10; Gate 18.

Bắt đầu: `06_NEXT_CHAT_GUIDE.md` (thứ tự đọc, bản đồ repo, khởi động phiên, cách làm một vòng, việc tiếp theo).

File	Phạm vi (không trùng nhau)
`06_NEXT_CHAT_GUIDE.md`	cách đọc repo, khởi động phiên mới, quy trình một vòng, tóm tắt việc tiếp theo
`01_SCIENTIFIC_FINDINGS.md` (.pdf)	đóng góp, ý nghĩa, kết quả tích cực / tiêu cực, bằng chứng, điều kiện kiểm chứng
`02_ENGINEERING_OPS_NOTES.md` (.pdf)	lập trình, môi trường, Kaggle, tổ chức thử nghiệm, lỗi và cách sửa, bài học
`03_HANDOFF.md` (.pdf)	mục tiêu, tiến độ, quyết định, vị trí mã / dữ liệu / kết quả, sổ dùng tập kiểm tra, việc tiếp theo chi tiết
`04_RESEARCH_WORKFLOW.md` (.pdf) + `RESEARCH_WORKFLOW_original.pdf`	quy trình theo phase, trạng thái phase, nguyên tắc
`ENVIRONMENT_SUMMARY.md` (.pdf)	tài khoản, dataset công khai, container (§0 = hiện hành)
`07_IDEA1_SUMMARY.md` (.pdf)	ý tưởng 1: giao thức, baseline cần đánh bại, bài học
`../paper/BAO_CAO_HSI.pdf`	báo cáo đầy đủ của ý tưởng 2a (HSI)
`../paper/BAO_CAO_OWF.pdf`, `../paper/owf_theory.md`	báo cáo + lý thuyết của ý tưởng 2b (OWF, Entry 10)
`../history/`	tài liệu cũ (phát hiện / vận hành của ý tưởng 1, hướng dẫn đầu ý tưởng 2)